UNITÀ 7 · L'ALLOCAZIONE NON CONTIGUA A PAGINAZIONE STATICA

Detective degli indirizzi

La MMU è in sciopero: oggi le traduzioni le fai tu, prima a mano, poi con Calc o con Java per controllare di non aver sbagliato.

Cosa consegni: un file **paginazione-cognome.ods** (o .xlsx) con un foglio per ogni parte, oppure **paginazione-cognome.pdf** con le foto dei fogli scritti a mano più il foglio Calc della Parte 1. Su Novaula, scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Parte 1 · In decimale (pagine da 1024 byte)

Pagina	0	1	2	3	4
Frame	6	2	9	0	8

Traduci gli indirizzi logici **700 · 2500 · 4100 · 5119 · 3072 · 6000**. Per ognuno scrivi pagina, offset, frame e indirizzo fisico, oppure "errore" se la pagina non esiste.

Poi rifai i conti con il foglio **mmu-pagine.ods** della lezione (cambia la tabella) o con il programma **Traduttore.java**, e scrivi se i risultati coincidono.

Parte 2 · In esadecimale (pagine da 4 KB)

Tabella: pagina 0x0 → frame 0x7, 0x1 → 0x3, 0x2 → 0xA, 0x3 → 0x12. Traduci senza fare divisioni, usando le ultime 3 cifre come offset: **0x1234 · 0x2FFF · 0x3008 · 0x0ABC**. Per uno di essi verifica il risultato nella console del browser (F12) con `>>`, `&` e `<<`, e copia la riga che hai usato.

Parte 3 · Quanto costa?

1. Un processo occupa 25 000 byte. Quante pagine servono e quanti byte si sprecano con pagine da 4096 byte? E con pagine da 1024?
2. Indirizzi a 32 bit e pagine da 8 KB: quanti bit di offset? Quante righe ha la tabella delle pagine? Quanto occupa se ogni riga è di 4 byte?
3. Tre righe: perché la paginazione elimina la frammentazione esterna, ma non quella interna?

Esempio

Tabella della lezione (0→3, 1→7, 2→5, 3→1), logico 3000: pagina 3000 DIV 1024 = 2, offset 3000 − 2048 = 952, frame 5, fisico 5 × 1024 + 952 = **6072**. In esadecimale con pagine da 4 KB: 0x**2**ABC con pagina 2 → frame 5 diventa 0x**5**ABC.

> *"Sto facendo un sistema operativo (libero) (solo un hobby…) per cloni AT 386(486)."* · **Linus Torvalds**, *25 agosto 1991. Il 386 era il primo x86 con la paginazione.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Parte 1: sei traduzioni corrette, con i passaggi e l'errore riconosciuto	4
Parte 2: quattro traduzioni esadecimali corrette e verifica in console	3

Parte 3: conti corretti e spiegazione chiara	3